Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Гантөмөрийн Алтай

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

Улаанбаатар хот

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Компьютерын ухааны салбар

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт

Мэргэжлийн индекс: 071405000000002306
Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: Магистр (M.Sc) Э.Батцэцэг
Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор Г.Ганбат
Гүйцэтгэгч: Г.Алтай

Улаанбаатар хот
2026 он 6 сар

Батлав. Компьютерын ухааны салбарын эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Магистр (M.Sc) Э.Батцэцэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал хэсэг	5%	2026-2-4
2	Судалгааны хэсэг	15%	2026-2-21
3	Шинжилгээний хэсэг	15%	2026-3-4
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2026-4-1
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	40%	2026-4-29
6	Дүгнэлт	5%	2026-5-27

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: ..... /Г.Алтай/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2026-2-4	
2	Судалгааны хэсэг	2026-2-21	
3	Шинжилгээний хэсэг	2026-3-4	
4	Зохиомжийн хэсэг	2026-4-1	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2026-4-29	
6	Дүгнэлт	2026-5-27	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: ..... /Магистр (M.Sc) Э.Батцэцэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Г.Алтай-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: ..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны салбарын төгсөх курсийн оюутан Г.Алтайгын "Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж:

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал; Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Төслийн ерөнхий агуулга, шийдсэн зүйлс, хүрсэн үр дүн; Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх; Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар, тайлбар байхгүй, шрифт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлс; Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлс:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлс:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Ерөнхий оноо (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: ..... /Магистр (M.Sc) О.Нэр/

Ажлын газар: .....

Хаяг (Утас) .....

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Г.Алтай, "Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

"*Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.*"

Dave Barry

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт

Г.Алтай
bbyyydriver@gmail.com

Түлхүүр үгс: Үүлэн хадгалалтын систем, веб систем, IOS native мобайл app

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш Э.Батцэцэг багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш болох Г.Ганбат багшдаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны салбарын багш нар, “Программ хангамж” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Грэйпсити Монгол компанийн “Технелогийн Газар” -н захирал болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал **i**

Хураангуй **iii**

Талархал **iv**

Товчилсон үгс **v**

Удиртгал **1**

1 Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа **4**

1.1 Ижил төст системийн судалгаа 4

1.1.1 Нийтийн үүлэн хадгалалтын системүүд 5

1.1.2 Хувийн үүлэн хадгалалтын системүүд 5

1.1.3 Peer-to-Peer өгөгдөл синхрончлолын системүүд 6

1.1.4 Харьцуулсан шинжилгээ 7

1.2 Ашиглах технологиуд 7

1.3 Бүлгийн дүгнэлт 7

2 Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн шинжилгээ **8**

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй 8

2.2 Функциональ шаардлага 8

2.2.1 Usecase диаграмм 9

2.2.2 Юзкейсийн тодорхойлолт 11

Хэрэглэгч үүсгэх (UC-001) 11

Хэрэглэгч устгах (UC-002) 12

Эрх олгох (UC-003) 13

Системд нэвтрэх (UC-004) 14

Файл болон хавтас харах (UC-005) 15

Файл байршуулах (UC-006) 16

Файл татаж авах (UC-007) 17

Хавтас үүсгэх (UC-008) 18

Файл/хавтас устгах (UC-009) 19

Файл/хавтас шилжүүлэх (UC-010) 20

2.3 Функциональ бус шаардлага 20

2.4 Ажлын хүрээ 21

2.4.1 Scope (Хамрах хүрээ) 21

2.4.2 Out of Scope (Хийхгүй зүйлс) 21
2.5 Бүлгийн дүгнэлт 22

3 ... системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт 23
3.1 Системийн архитектур 23
3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм 23
3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем 24
3.4 Системийн прототип 24
3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс 27
3.6 Системд хийгдсэн тест 28
3.7 Системийн нэвтрүүлэлт 28
3.8 Бүлгийн дүгнэлт 28

Ерөнхий дүгнэлт 30

Ашигласан материалын жагсаалт 32

Зургийн жагсаалт

1.1 NextCloud системийн өгөгдлийн давхаргын нэгдсэн шийдэл 4
1.2 Өргөн ашиглагдаж буй үүлэн хадгалалтын үйлчилгээнүүд 5
1.3 Хувийн сервер дээр ашиглах боломжтой үүлэн хадгалалтын платформууд 6

2.1 Usecase диаграм 10

3.1 Системийн архитектур 23
3.2 Класс диаграмм 24
3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем 24
3.4 Зургаас объект илрүүлэлт хийх хуудасны прототип 25
3.5 Бүртгэл үүсгэх хуудасны прототип 25
3.6 Нэвтрэх хуудасны прототип 25
3.7 Бүртгэлтэй файлын мэдээлэл харах хуудасны прототип 25
3.8 Хэрэглэгчийн сонголт харуулах дэлгэцийн прототип 25
3.9 Бүртгэлийн мэдээлэл шинэчлэх хуудасны прототип 26
3.10 Бүртгэлийн мэдээлэл амжилттай шинэчлэгдсэнийг харуулах дэлгэцийн прототип 26
3.11 OTP оруулах хуудасны прототип 26
3.12 Бүртгэл амжилттай үүссэнийг харуулах дэлгэцийн прототип 26
3.13 Код дахин илгээх эсэхийг лавлах дэлгэцийн прототип 26
3.14 Объект илрүүлэлт хийх хуудасны интерфейс 27
3.15 Нэвтрэх хуудасны интерфейс 27
3.16 Бүртгэл үүсгэх хуудасны интерфейс 27
3.17 OTP шалгах хуудасны интерфейс 28
3.18 Хэрэглэгчийн бүртгэлээр орсон үеийн объект илрүүлэлт хийх хуудас . 28
3.19 Бүртгэлтэй зургуудын жагсаалт харуулах интерфейс 28

Хүснэгтийн жагсаалт

2.1 UC-001 usecase-ийн тодорхойлолт 11
2.2 UC-002 usecase-ийн тодорхойлолт 12
2.3 UC-003 usecase-ийн тодорхойлолт 13
2.4 UC-004 usecase-ийн тодорхойлолт 14
2.5 UC-005 usecase-ийн тодорхойлолт 15
2.6 UC-006 usecase-ийн тодорхойлолт 16
2.7 UC-007 usecase-ийн тодорхойлолт 17
2.8 UC-008 usecase-ийн тодорхойлолт 18
2.9 UC-009 usecase-ийн тодорхойлолт 19
2.10 UC-010 usecase-ийн тодорхойлолт 20

Удиртгал

Өнөөгийн дижитал эрин үед үүлэн хадгалалт (Cloud Storage) нь хэрэглэгчдийн өдөр тутмын амьдралын салшгүй хэсэг болжээ. Хэрэглэгчид зураг, бичлэг, ажлын болон хувийн чухал файлуудаа интернетийн тусламжтайгаар хаанаас ч хандаж ашиглах шаардлагатай байдаг. Энэхүү хэрэгцээг хангахын тулд Google Drive, iCloud, OneDrive зэрэг төвлөрсөн үүлэн хадгалалтын үйлчилгээ өргөн хэрэглэгддэг болсон.

Гэвч эдгээр үйлчилгээний хувьд хэрэглэгчийн өгөгдөл тухайн үйлчилгээ үзүүлэгч компанийн сервер дээр хадгалагддаг бөгөөд хэрэглэгч өөрийн мэдээллийн бүрэн эзэмшил, хяналтыг алдах эрсдэлтэй байдаг. Мөн хадгалах багтаамж нэмэгдэх тусам тогтмол төлбөр төлөх шаардлага гардаг нь урт хугацаанд хэрэглэгчдэд эдийн засгийн дарамт учруулж болзошгүй.

Иймд хэрэглэгч өөрийн эзэмшлийн техник хангамжийг ашиглан өгөгдлөө хадгалах боломжтой, өөрөөр хэлбэл өөрийн сервер дээр суурилсан хувийн үүлэн хадгалалтын системийг хөгжүүлэх нь чухал асуудал болж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд хэрэглэгчийн өгөгдлийг өөрийн сервер дээр хадгалах, веб болон мобайл клиентээр дамжуулан удирдах боломжтой, хөнгөн бүтэцтэй (lightweight) хувийн үүлэн хадгалалтын системийг хөгжүүлэхийг зорьж байна.

Зорилго

Энэхүү төслийн зорилго нь хэрэглэгч өөрийн эзэмшлийн техник хангамжид суурилсан, өөрөө байршуулж (self-hosted) ажиллуулах боломжтой хувийн үүлэн хадгалалтын системийг зохион бүтээж хэрэгжүүлэхэд оршино. Тус систем нь хэрэглэгчдэд веб болон мобайл клиент ашиглан өөрийн сервер дээр хадгалагдсан файлуудыг удирдах, хандах боломжийг олгоно.

Төслийн зорилтууд

Дэвшүүлсэн зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1. Хувийн үүлэн хадгалалтын системүүдийн архитектур болон технологийн харьцуулсан судалгаа хийх;
2. Нөөц багатай төхөөрөмж (Raspberry Pi зэрэг) дээр ажиллах боломжтой хөнгөн серверийн программ хангамжийг зохион бүтээх;
3. Файл хадгалах, татах, зохион байгуулах үндсэн үйлдлүүдийг дэмжих серверийн REST API хөгжүүлэх;

4. Хэрэглэгч веб хөтөч ашиглан файлуудаа удирдах боломжтой веб клиент аппликейшн хөгжүүлэх;
5. iOS үйлдлийн системд зориулсан хэрэглэгчийн мобайл аппликейшн боловсруулах;
6. Хэрэглэгч өөрийн серверийг интернэт орчинд байршуулан алсаас хандах боломжийг бүрдүүлэх архитектурын шийдлийг боловсруулах.

Судлах үндэслэл

Сүүлийн жилүүдэд үүлэн хадгалалтын хэрэглээ огцом өсөж, 2025 оны байдлаар дэлхий даяар үүлэн хадгалалтын хэрэглэгчдийн тоо 2.3 тэрбумыг [1] давсан байна. Гэвч төвлөрсөн үүлэн үйлчилгээний хэрэглээ өсөхийн хэрээр дараах асуудлууд тулгарч байна.

1. **Өгөгдлийн эзэмшил ба нууцлал**: Хэрэглэгчийн мэдээлэл гуравдагч этгээдийн сервер дээр хадгалагддаг тул өгөгдлийн бүрэн хяналт хэрэглэгчид байхгүй.
2. **Тогтмол үйлчилгээний зардал**: Үүлэн хадгалалтын үйлчилгээний багтаамж нэмэгдэх тусам хэрэглэгч тогтмол төлбөр төлөх шаардлагатай болдог.

Иймд хэрэглэгч өөрийн техник хангамжийг ашиглан өгөгдлөө хадгалах боломжтой, өөрөөр хэлбэл self-hosted хувийн үүлэн системийг хөгжүүлэх нь технологийн болон практик ач холбогдолтой юм.

Судлагдсан байдал

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн чиглэлээр Nextcloud, Seafile, Syncthing зэрэг нээлттэй эхийн төслүүд өргөн хэрэглэгддэг. Эдгээр системүүд нь хэрэглэгчийн өгөгдлийг өөрийн сервер дээр хадгалах боломжийг олгодог боловч ихэвчлэн том хэмжээний системийн архитектуртай, олон төрлийн нэмэлт функцүүдийг агуулсан байдаг.

Тухайлбал, Nextcloud нь хамтын ажиллагаа, календарь, мэйл зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг нэг дор багтаасан цогц платформ бол Seafile нь файл синхрончлолын өндөр гүйцэтгэлд төвлөрсөн систем юм. Гэвч эдгээр системүүдийг бага нөөцтэй төхөөрөмж дээр ажиллуулахад тохиргоо хийхэд төвөгтэй, системийн шаардлага өндөр байх зэрэг сул талууд ажиглагддаг.

Иймд энэхүү төслөөр илүү хөнгөн бүтэцтэй, хувийн хэрэглээнд зориулсан үүлэн хадгалалтын системийг зохион бүтээхийг зорьсон.

Шинэлэг тал

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн шинэлэг тал:

1. **Хөнгөн архитектур**: Нөөц багатай төхөөрөмжүүд дээр ажиллах боломжтой энгийн бөгөөд үр ашигтай серверийн архитектур ашиглана.
2. **Self-hosted шийдэл**: Хэрэглэгч өөрийн сервер дээр системийг байршуулж өгөгдлөө бүрэн хянах боломжтой.
3. **Олон төрлийн клиент**: Веб болон мобайл клиент ашиглан файлуудад хандах боломжтой.

Технологийн ач холбогдол

Энэхүү систем нь технологийн хувьд дараах ач холбогдолтой:

1. **Өгөгдлийн бүрэн эзэмшил**: Хэрэглэгч өөрийн сервер дээр өгөгдлөө хадгалснаар мэдээллийн бүрэн хяналтыг хадгална.
2. **Хөнгөн серверийн шийдэл**: Орчин үеийн асинхрон серверийн архитектур ашиглан өндөр гүйцэтгэлтэй систем бий болгоно.
3. **Олон платформын клиент**: Веб болон мобайл клиентүүдээр дамжуулан хэрэглэгчийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Хамрах хүрээ

Тус төсөл нь дараах хүрээг хамарна:

- Өөрийн өгөгдлийн нууцлалыг эрхэмлэдэг хувь хүн болон гэр бүлийн хэрэглэгчид;
- Өндөр өртөг бүхий үүлэн үйлчилгээнээс татгалзаж, өөрийн нөөцийг ашиглах хүсэлтэй технологи сонирхогчид;

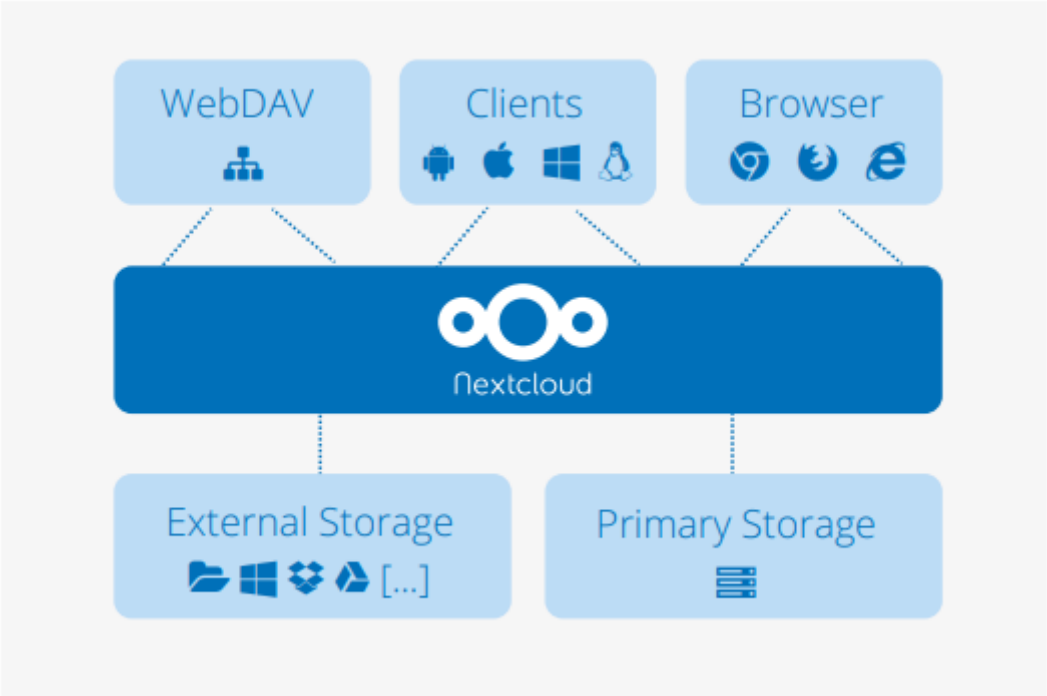
БҮЛЭГ 1

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Ижил төст системийн судалгаа

Хувийн өгөгдөл хадгалах, синхрончлох системүүд нь сүүлийн жилүүдэд хэрэглэгчийн өгөгдөлд бүрэн хяналттай байх, аюулгүй байдал болон cloud-ын энгийн хэрэглээний туршлагыг хадгалах чиглэлд эрчимтэй хөгжиж байна. Энэ хүрээнд уламжлалт төвлөрсөн cloud системүүд болон peer-to-peer системүүдийг судалгаанд оруулж байна.

Nextcloud нь self-hosted cloud storage системүүдийн түгээмэл жишээ бөгөөд сервер төвтэй архитектур ашиглан файл хадгалалт, синхрончлол, хуваалцах болон хамтын ажиллагааны олон төрлийн боломжуудыг нэг дор нэгтгэдэг. Nextcloud нь Universal File Access [2] давхаргаар дамжуулан төрөл бүрийн storage эх үүсвэрүүдийг нэг интерфэйс дор нэгтгэх боломж олгодог. Гэсэн хэдий ч ийм өргөн хүрээтэй боломжууд нь системийг суулгах, тохируулах, удирдах процессыг төвөгтэй болгож, энгийн хэрэглэгчдэд хүндрэл учруулдаг.



Зураг 1.1: NextCloud системийн өгөгдлийн давхаргын нэгдсэн шийдэл

Нөгөө талаас Syncthing нь peer-to-peer зарчимд суурилсан файл синхрончлолын систем бөгөөд төв сервер шаардалгүйгээр төхөөрөмжүүдийг хооронд нь шууд холбодог. Syncthing нь Local Discovery, Global Discovery, Relay Protocol зэрэг механизмуудыг [3] ашиглан сүлжээний янз бүрийн орчинд төхөөрөмжүүдийг илрүүлэх, холбох

боломжийг олгодог. Гэвч Syncthing нь олон төхөөрөмж дээр нэг фолдерийг хуулбарлан хадгалах (replication) зарчимд суурилсан тул уламжлалт cloud storage-ийн өгөгдөл нэг газарт төвлөрсөн байдлаар хадгалагдана гэсэн ойлголттой нийцдэггүй.

Мөн хэрэглэгчийн хүлээлтийг тодорхойлогч consumer cloud storage системүүд болох Apple iCloud болон Google Drive нь автомат backup, background upload, минимал тохиргоо зэрэг UX-ийн өндөр стандартыг тогтоосон. Эдгээр системүүд нь хэрэглээний хувьд энгийн боловч өгөгдөл нь гуравдагч талын төв серверт хадгалагддаг.

1.1.1 Нийтийн үүлэн хадгалалтын системүүд

Нийтийн үүлэн хадгалалтын системүүдэд дараах өргөн хэрэглэгддэг платформууд орно:

1. Apple iCloud
2. Google Drive
3. Microsoft OneDrive

Нийтийн үүлэн хадгалалтын системүүд нь автомат синхрончлол, нөөцлөлт зэрэг үйлдлүүдийг хэрэглэгчийн оролцоогүйгээр гүйцэтгэх замаар өндөр түвшний хэрэглээний энгийн байдлыг хангадаг. Гэсэн хэдий ч өгөгдөл нь гуравдагч талын төв серверт хадгалагддаг тул хэрэглэгчийн өгөгдөлд бүрэн хяналттай байх боломж хязгаарлагддаг.

Зураг 1.2: Өргөн ашиглагдаж буй үүлэн хадгалалтын үйлчилгээнүүд

1.1.2 Хувийн үүлэн хадгалалтын системүүд

Self-hosted cloud системүүдийн түгээмэл жишээнүүд:

1. NextCloud (opensource)
2. OwnCloud (opensource)
3. Seafile (opensource)

Self-hosted cloud системүүд нь уламжлалт сервер төвтэй архитектур дээр суурилан ажилладаг бөгөөд хэрэглэгчийн өгөгдлийг өөрийн хяналт дор хадгалах боломжийг олгодог. Эдгээр системүүд нь хэрэглэгчийн интерфэйсийн хувьд харьцангуй боловсронгуй боловч сүлжээний орчин, серверийн тохиргоо, удирдлагын нэмэлт мэдлэг шаарддаг. Иймээс уг төрлийн шийдлүүд нь байгууллагын түвшинд хамтран ашиглахад илүү тохиромжтой бөгөөд хувийн хэрэглээнд ашиглахад техникийн хүндрэл үүсгэх магадлалтай.

Зураг 1.3: Хувийн сервер дээр ашиглах боломжтой үүлэн хадгалалтын платформууд

1.1.3 Peer-to-Peer өгөгдөл синхрончлолын системүүд

Peer-to-peer (P2P) зарчимд суурилсан өгөгдөл синхрончлолын системүүд:

1. Syncthing (opensource)
2. Resilio Sync

Эдгээр системүүд нь төхөөрөмж бүрийг давтагдашгүй таних тэмдэг (device identity)-ээр тодорхойлж, төв сервер шаардахгүйгээр хооронд нь шууд холбох боломжийг олгодог. Төхөөрөмжүүдийг илрүүлэхдээ дотоод сүлжээнд LAN discovery механизмыг ашиглах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд relay fallback [3] шийдлийг ашиглан холболтыг үргэлжлүүлэх боломжтой. Мөн өгөгдөл дамжуулалт нь end-to-end encryption (E2EE)-д суурилсан zero-trust загвараар хамгаалагддаг нь аюулгүй байдлын чухал давуу тал болдог.

Гэсэн хэдий ч эдгээр системүүд нь төхөөрөмжүүдийн хооронд файлыг харилцан хуулбарлан хадгалах (replication) зарчимд суурилдаг тул өгөгдөл нэг төв байршилд хадгалагдах уламжлалт хувийн cloud storage загвараас ялгаатай. Иймээс тэдгээрийн

хэрэглээний зорилго нь бүрэн нийцэхгүй боловч дотооддоо ашиглаж буй холболт, илрүүлэлт болон аюулгүй дамжуулалтын технологиуд нь судлан хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

1.1.4 Харьцуулсан шинжилгээ

1.2 Ашиглах технологиуд

Сервер талын програм хангамжийг Go програмчлалын хэл дээр хэрэгжүүлнэ. Go нь Google компанийн хөгжүүлсэн компиляцлагддаг програмчлалын хэл бөгөөд C болон C++ хэлүүдийн нэгэн адил машин код руу шууд хөрвүүлэгддэг. Иймээс interpreted хэлнүүд болох Python, JavaScript зэрэгтэй харьцуулахад бага тооцооллын нөөц (CPU, RAM) ашиглан өндөр гүйцэтгэлтэй ажиллах боломжийг олгодог.

Go хэл нь сервер талын програм хангамж хөгжүүлэхэд онцгойлон зориулагдсан орчин үеийн хэл бөгөөд энгийн синтакс, хөнгөн runtime орчин, болон нэг бинар файл хэлбэрээр програмыг хөрвүүлэх боломж зэрэг давуу талуудтай. Энэ нь серверийг суулгах болон байршуулж ажиллуулах үйл явцыг хялбар болгодог.

Мөн Go хэл нь зэрэгцээ програмчлал (concurrency)-ийг goroutine болон channel механизмын тусламжтайгаар дэмждэг. Goroutine нь маш хөнгөн жинтэй гүйцэтгэлийн нэгж бөгөөд сервер олон хэрэглэгчийн хүсэлтийг зэрэг боловсруулах боломжийг олгодог. Үүний үр дүнд систем нь олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг хандах үед ч тогтвортой, үр ашигтай ажиллах боломжтой.

Хэрэглэгчийн талын аппликейшнийг хоёр төрлөөр хөгжүүлнэ. Үүнд iOS үйлдлийн системд зориулсан native аппликейшн болон веб аппликейшн орно.

iOS аппликейшнийг Swift програмчлалын хэл болон SwiftUI framework ашиглан хөгжүүлнэ. Swift нь Apple компанийн хөгжүүлсэн орчин үеийн програмчлалын хэл бөгөөд iOS платформд зориулсан өндөр гүйцэтгэлтэй, найдвартай програм хөгжүүлэхэд өргөн хэрэглэгддэг.

Веб аппликейшнийг Angular framework ашиглан хөгжүүлнэ. Angular нь TypeScript дээр суурилсан орчин үеийн веб framework бөгөөд Single Page Application (SPA) архитектурыг хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог. Энэ нь хэрэглэгч веб хөтөч ашиглан сервер дээр хадгалагдсан файлуудыг харах, удирдах боломжийг бүрдүүлнэ.

1.3 Бүлгийн дүгнэлт

БҮЛЭГ 2

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Хэрэглэгч тухайн серверийн программыг өөрийн хүссэн серверийн компьютер дээр ажиллуулах бөгөөд сүлжээний хандалтын асуудлыг өөрөө шийдвэрлэнэ. Серверийн програмыг ажиллуулсны дараа хэрэглэгч системийн admin interface-д нэвтэрч анхны администратор (admin) хэрэглэгчийг үүсгэнэ. Мөн энэ үед системийн үндсэн үүлэн хадгалалтын хавтсыг (storage directory) зааж өгнө.

Анхны тохиргоо хийгдсэний дараа хэрэглэгч веб аппликейшн эсвэл iOS гар утасны аппликейшн ашиглан системд нэвтрэх боломжтой болно. Администратор хэрэглэгч нь системд шинэ хэрэглэгч үүсгэх, хэрэглэгчийн мэдээллийг удирдах, мөн хэрэглэгчдэд тодорхой хавтас болон файл дээр read эсвэл edit эрх олгох боломжтой байна.

Администратор хэрэглэгч нь системийн хадгалалтын орчинд дурын хавтас болон файлыг үүсгэх, засах, устгах, мөн файлуудыг download болон upload хийх бүрэн эрхтэй байна.

Энгийн хэрэглэгч нь администратороос олгосон эрхийн хүрээнд системд хадгалагдсан файлууд болон хавтаснуудтай ажиллах боломжтой бөгөөд файлыг харах, татаж авах, эсвэл засварлах зэрэг үйлдлүүдийг зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд гүйцэтгэнэ.

2.2 Функциональ шаардлага

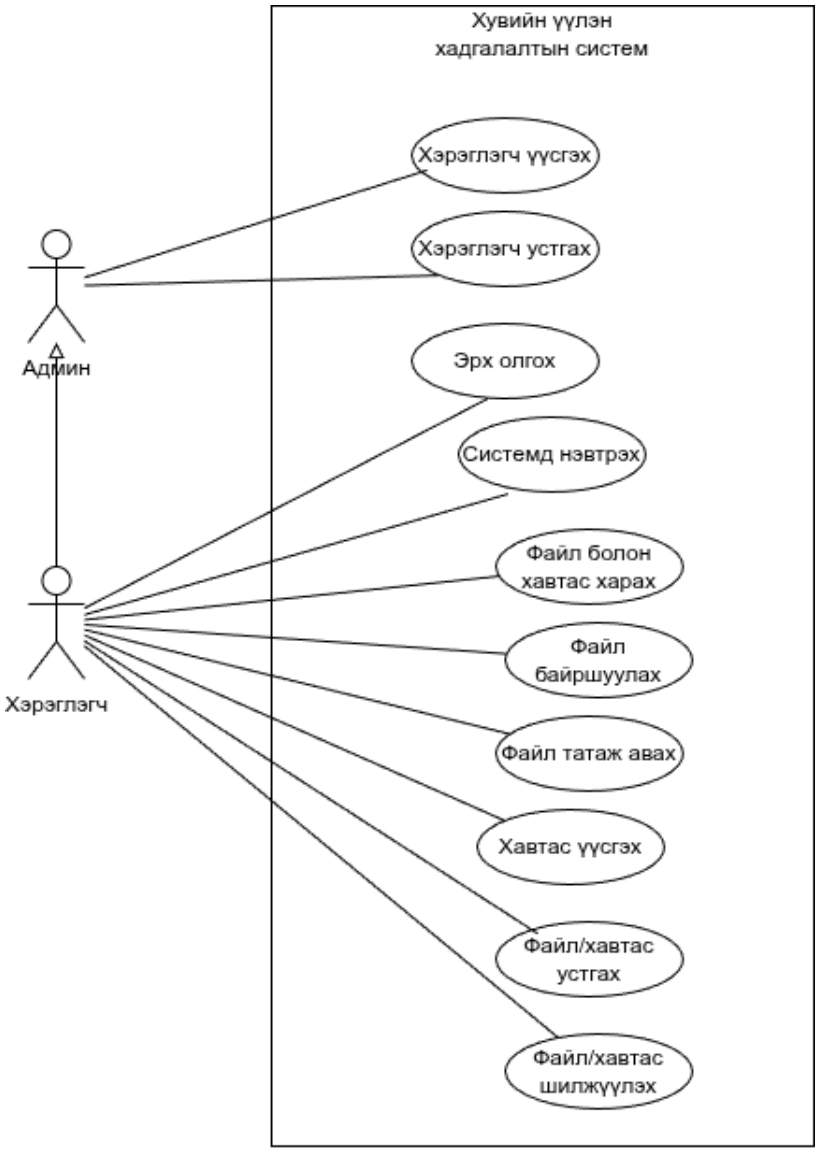
1. Серверийг анх ажиллуулах үед анхны администратор хэрэглэгчийг үүсгэх боломжтой байх.
2. Үүлэн хадгалалтад ашиглах үндсэн хадгалалтын хавтсыг (storage folder) сонгон тохируулах боломжтой байх.
3. Хэрэглэгч веб аппликейшн болон iOS гар утасны аппликейшн ашиглан системд нэвтрэх боломжтой байх.
4. Администратор шинэ хэрэглэгч үүсгэх боломжтой байх.
5. Администратор хэрэглэгчийн нууц үгийг өөрчлөх болон хэрэглэгчийг устгах боломжтой байх.
6. Администратор хэрэглэгчдэд тодорхой файл болон хавтас дээр read эсвэл edit эрх олгох боломжтой байх.
7. Хэрэглэгч өөрийн edit эрхтэй файл болон хавтас дээр бусад хэрэглэгчдэд эрх олгох боломжтой байх.

8. Хэрэглэгч системд хадгалагдсан файл болон хавтасны бүтцийг харах боломжтой байх.
9. Хэрэглэгч сервер рүү файл байршуулах (upload) боломжтой байх.
10. Хэрэглэгч системд хадгалагдсан файлыг татаж авах (download) боломжтой байх.
11. Хэрэглэгч шинэ хавтас үүсгэх боломжтой байх.
12. Хэрэглэгч файл болон хавтсын нэрийг өөрчлөх боломжтой байх.
13. Хэрэглэгч файл болон хавтсыг устгах боломжтой байх.
14. Хэрэглэгч файл болон хавтсыг өөр хавтас руу шилжүүлэх боломжтой байх.
15. Хэрэглэгч дараах төрлийн файлуудыг preview хийж харах боломжтой байх. Зураг (jpg, png, gif, webp), Text (txt, json, csv, md), Documents (pdf), Audio (mp3), Video (mp4)

2.2.1 Usecase диаграмм

Дараах юзкейс диаграммд системийн үндсэн 2 хэрэглэгч болох admin болон энгийн хэрэглэгч гэсэн 2 оролцогчийг дүрслэв. Admin хэрэглэгч нь энгийн хэрэглэгчээс удамшиж байгаа ба энгийн хэрэглэгчийн бүх usecase-ийг хийх чадамжтай юм.

Системийн эхний setup хийх хэсэг буюу admin хэрэглэгчийг үүсгэх болон үндсэн хавтасыг сонгох хэсгийг энэхүү usecase диаграмм дээр оруулаагүй болно.



Зураг 2.1: Usecase диаграм

2.2.2 Юзкейсийн тодорхойлолт

Хэрэглэгч үүсгэх (UC-001)

Usecase ID	UC-001
Usecase name	Хэрэглэгч үүсгэх
Actor(s)	Админ
Description	Админ хэрэглэгч үүлэн хадгалалтын системд шинэ хэрэглэгч үүсгэх боломжтой байна.
Trigger	Үүлэн хадгалалтын системийг өөр хүмүүстэй хамт ашиглах шаардлага гарсан тохиолдолд
Preconditions	• Админ системд нэвтэрсэн байх.
Postconditions	• Шинэ хэрэглэгч үүссэн бөгөөд системд нэвтрэх нэр болон нууц үгээ ашиглан нэвтрэх боломжтой байх.
Main success scenario	1. Админ хэрэглэгчийн менежмент хэсэг рүү орно. 2. Шинэ хэрэглэгч үүсгэх товчийг дарна. 3. Хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр болон ашиглах нууц үгийг оруулна. 4. Үүсгэх товчийг дарна. 5. Хэрэглэгч амжилттай үүсэж хэрэглэгчийг жагсаалт дээр харагдана.
Alternative flows	
Exception flows	Хэрэглэгчийн нэр давхцвал алдаа гарна.
Acceptance criteria	Шинэ хэрэглэгч амжилттай бүртгэгдсэн байх.
Special requirements	

Хүснэгт 2.1: UC-001 usecase-ийн тодорхойлолт

Хэрэглэгч устгах (UC-002)

Usecase ID	UC-002
Usecase name	Хэрэглэгч устгах
Actor(s)	Admin
Description	Admin систем дээр бүртгэлтэй байгаа хэрэглэгчдийг устгах боломжтой байна.
Trigger	Устгах шаардлагатай хэрэглэгч гарсан.
Preconditions	• Admin системд нэвтэрсэн байх.
Postconditions	• Хэрэглэгч амжилттай устгагдсан байх. • Хэрэглэгчийн мэдээлэл өгөгдлийн сангаас устсан байх.
Main success scenario	1. Admin хэрэглэгчийн менежмент хэсэг рүү орно. 2. Хэрэглэгчийн жагсаалтаас устгах хэрэглэгчээ сонгож устгах товч дарна. 3. Баталгаажуулах цонх гарч ирж баталгаажуулна. 4. Хэрэглэгчийг устгана.
Alternative flows	
Exception flows	
Acceptance criteria	Хэрэглэгч устсан байх. Тухайн хэрэглэгчээр нэвтрэх боломжгүй болсон байх.
Special requirements	Хүсэлт аюулгүй сувгаар дамжих.

Хүснэгт 2.2: UC-002 usecase-ийн тодорхойлолт

Эрх олгох (UC-003)

Usecase ID	UC-003
Usecase name	Эрх олгох
Actor(s)	Админ, Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч өөрийн эрхтэй хавтас болон файл дээр бусад хэрэглэгч нарт эрх олгох боломжтой. Админ өөрийн хүссэн хавтас болон файл дээр хүссэн хэрэглэгчдээ эрх өгөх боломжтой.
Trigger	Бусад хэрэглэгч нарт ямар нэгэн хавтас болон файл хуваалцах шаардлага гарсан тохиолдолд
Preconditions	• Тухайн хэрэглэгч нэвтэрсэн байх. • Хуваалцах гэж буй хавтас болон файл тухайн хэрэглэгчийнх байх.
Postconditions	• Эрхийг авч буй хэрэглэгч дээр эрх нэмэгдсэн байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч үүлэн хадгалалт дотроо эрх олгох гэж буй файл болон хавтсан дээрээ очно. 2. Хуваалцах товч дээр дарна. 3. Хэрэглэгч сонгоод баталгаажуулах товч дарна.
Alternative flows	
Exception flows	
Acceptance criteria	Хэрэглэгч дээр эрх үүссэн байх.
Special requirements	Хэрэглэгч тухайн файл эсвэл хавтасны эзэн биш бол хуваалцах товч харагдах ёсгүй. Мөн эзэн мөн эсэх шалгалтыг сервер талд гүйцэтгэнэ.

Хүснэгт 2.3: UC-003 usecase-ийн тодорхойлолт

Системд нэвтрэх (UC-004)

Usecase ID	UC-004
Usecase name	Системд нэвтрэх
Actor(s)	Админ, хэрэглэгч
Description	Үүлэн хадгалалтын үндсэн систеи рүү нэвтрэх
Trigger	Хувийн үүлэн хадгалалтын системийг ашиглах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Тухайн нэвтрэх гэж буй хэрэглэгчийн мэдээлэл системд бүртгэгдсэн байх.
Postconditions	• Системд амжилттай нэвтэрч өөрт хамааралтай хавтас болон файлуудыг харах
Main success scenario	1. Хэрэглэгч нэвтрэх хуудсыг нээнэ. 2. Нэвтрэх нэр болон нууц үгийг оруулаад нэвтрэх товчийг дарна. 3. Амжилттай тохиолдолд хэрэглэгчийг нэвтрүүлнэ. 4. Хэрэглэгч үндсэн хуудас руу үсэрнэ.
Alternative flows	
Exception flows	Нэвтрэх нэр болон нууц үг буруу бол алдааны мессеж харуулна.
Acceptance criteria	Хэрэглэгч системд амжилттай нэвтэрсэн байна.
Special requirements	

Хүснэгт 2.4: UC-004 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл болон хавтас харах (UC-005)

Usecase ID	UC-005
Usecase name	Файл болон хавтас харах (Browse хийх)
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хадгалагдаж буй файлууд болон хавтасаар зочилж, сонирхох
Trigger	Файл эсвэл хавтас хайх шаардлага гарсан эсвэл ямар файл болон хавтаснууд байгааг сонирхсон.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх.
Postconditions	•
Main success scenario	1. Хэрэглэгч хүссэн хавтас болон файлуудаа харна.
Alternative flows	Хэрэглэгч хайлтын хэсгээс файл болон хавтсыг нэрээр хайх эсвэл файлын төрлөөр хайх боломжтой.
Exception flows	
Acceptance criteria	Хэрэглэгч эрхтэй файлууд болон хавтсуудаа үзсэн.
Special requirements	Хэрэглэгчид зөвхөн эрхтэй хавтас болон файлуудыг харуулна.

Хүснэгт 2.5: UC-005 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл байршуулах (UC-006)

Usecase ID	UC-006
Usecase name	Файл байршуулах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч өөрийн owner болон edit эрхтэй хавтас дотор файл байршуулах боломжтой.
Trigger	Хэрэглэгч өөрийн үүлэн хадгалалтын төхөөрөмж дээр файл байршуулах шаардлага гарах.
Preconditions	• Хэрэглэгч нэвтэрсэн байх.
Postconditions	• Файл системийн файл системд байршсан байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч үндсэн хуудас дээрх файл системээр явж файл байршуулах хавтас руугаа орно. 2. Файл байршуулах товчийг сонгоно. 3. Файл сонгох цонх гарч ирж хэрэглэгч нэг болон түүнээс их файл сонгоно. 4. Файлуудыг upload хийгдэж буй явц харагдана.
Alternative flows	
Exception flows	Файлыг upload хийх явцад сүлжээ тасрах магадлалтай.
Acceptance criteria	Тухайн файл сервер дээр хадгалагдах
Special requirements	

Хүснэгт 2.6: UC-006 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл татаж авах (UC-007)

Usecase ID	UC-007
Usecase name	Файл татаж авах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч өөрийн read, edit, owner эрхтэй файлыг татах
Trigger	Хэрэглэгчид файлыг татах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх.
Postconditions	• Файл хэрэглэгчийн төхөөрөмж дээр татагдсан байх
Main success scenario	1. Хэрэглэгч үндсэн хуудас дээрх файл системээр явж татахыг хүссэн файлынхаа хавтас руу орно. 2. Татах товчийг дарна. 3. Файл татах явц харагдана.
Alternative flows	
Exception flows	Файлыг татах явцад сүлжээ тасрах магадлалтай
Acceptance criteria	Файл хэрэглэгчийн төхөөрөмж дээр татагдсан байх
Special requirements	

Хүснэгт 2.7: UC-007 usecase-ийн тодорхойлолт

Хавтас үүсгэх (UC-008)

Usecase ID	UC-008
Usecase name	Хавтас үүсгэх
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч шинэ хавтас үүсгэж өөрийн файлуудыг зохион байгуулна.
Trigger	Хэрэглэгч шинэ хавтас үүсгэх шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Хэрэглэгч хавтас үүсгэх эрхтэй байх.
Postconditions	• Шинэ хавтас системд амжилттай үүссэн байна.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч файл системийн интерфэйс дээр байрлах хавтас үүсгэх товчийг дарна. 2. Шинэ хавтасны нэрийг оруулна. 3. Систем шинэ хавтсыг үүсгэж харуулна.
Alternative flows	1. Хэрэглэгч хавтасны нэрийг өөрчлөх боломжтой.
Exception flows	Ижил нэртэй хавтас аль хэдийн үүссэн байж болно.
Acceptance criteria	Шинэ хавтас файл системд харагдаж байх.
Special requirements	

Хүснэгт 2.8: UC-008 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл/хавтас устгах (UC-009)

Usecase ID	UC-009
Usecase name	Файл/хавтас устгах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч өөрийн эрхтэй файл эсвэл хавтсыг системээс устгана.
Trigger	Хэрэглэгч файл эсвэл хавтас устгах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Хэрэглэгч тухайн файл эсвэл хавтсыг устгах эрхтэй байх.
Postconditions	• Файл эсвэл хавтас системээс устсан байна.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч устгахыг хүссэн файл эсвэл хавтсыг сонгоно. 2. Устгах товчийг дарна. 3. Систем баталгаажуулах цонх харуулна. 4. Хэрэглэгч баталгаажуулна. 5. Систем файл эсвэл хавтсыг устгана.
Alternative flows	1. Хэрэглэгч устгах үйлдлийг цуцалж болно.
Exception flows	Файл ашиглагдаж байгаа үед устгах боломжгүй байж болно.
Acceptance criteria	Файл эсвэл хавтас системээс бүрэн устсан байх.
Special requirements	

Хүснэгт 2.9: UC-009 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл/хавтас шилжүүлэх (UC-010)

Usecase ID	UC-010
Usecase name	Файл/хавтас шилжүүлэх
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч файл эсвэл хавтсыг өөр хавтас руу шилжүүлнэ.
Trigger	Хэрэглэгч файл эсвэл хавтасны байршлыг өөрчлөх шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Хэрэглэгч тухайн файл эсвэл хавтсыг өөрчлөх эрхтэй байх.
Postconditions	• Файл эсвэл хавтас шинэ байршилд шилжсэн байна.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч шилжүүлэх файл эсвэл хавтсыг сонгоно. 2. Шилжүүлэх үйлдлийг сонгоно. 3. Зорилтот хавтсыг сонгоно. 4. Систем файл эсвэл хавтсыг шинэ байршилд шилжүүлнэ.
Alternative flows	1. Хэрэглэгч шилжүүлэх үйлдлийг цуцалж болно.
Exception flows	Зорилтот хавтас олдохгүй байх магадлалтай.
Acceptance criteria	Файл эсвэл хавтас шинэ хавтас дотор харагдаж байх.
Special requirements	

Хүснэгт 2.10: UC-010 usecase-ийн тодорхойлолт

2.3 Функциональ бус шаардлага

1. Серверийн программ нь Linux, Windows, MacOS үйлдлийн системүүд дээр ажиллах боломжтой байх.

2. Хэрэглэгчийн client аппликейшн нь web болон iOS платформ дээр ажиллах боломжтой байх.
3. Web аппликейшн нь Chrome, Firefox, Safari болон Edge браузеруудын сүүлийн хоёр хувилбар дээр зөв ажиллах боломжтой байх.
4. Хэрэглэгч болон серверийн хооронд дамжих бүх өгөгдөл HTTPS (TLS) протокол ашиглан шифрлэгдсэн байх.
5. Хэрэглэгчийн нууц үгийг сервер дээр plaintext хэлбэрээр хадгалахгүй бөгөөд аюулгүй hash алгоритм ашиглан хадгалдаг байх.
6. Систем нь нэг сервер дээр олон хэрэглэгчийн зэрэг хандалтыг дэмжих боломжтой байх.
7. Файл байршуулах болон татах үйлдлийн явцыг хэрэглэгчийн интерфэйс дээр харуулах боломжтой байх.
8. Систем нь хэрэглэгч зөвхөн өөрийн файл болон өөрт олгогдсон эрхтэй өгөгдөлд хандах боломжийг хангах байх.
9. Файл дамжуулах явцад өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах механизм (checksum эсвэл hash) ашигладаг байх.

2.4 Ажлын хүрээ

2.4.1 Scope (Хамрах хүрээ)

Энэхүү төслийн хүрээнд дараах програм хангамжийн бүрэлдэхүүнүүдийг хөгжүүлнэ:

1. **Хувийн үүлэн хадгалалтын үндсэн серверийн программ (Main Server Application):** Үндсэн серверийн программ нь хэрэглэгчийн компьютерт суурилж, өгөгдлийг хадгалах, төхөөрөмж бүртгэх, холболтыг удирдах, файл дамжуулалтыг гүйцэтгэх үүрэгтэй байна.
2. **iOS үйлдлийн системд зориулсан мобайл клиент аппликейшн:** iOS мобайл аппликейшн нь хувийн үүлэн хадгалалтын серверийн үндсэн үйлдлүүдийг хийх боломжтой байна. Нэвтрэх, файл болон хавтас үзэх, файл татах, файл байршуулах гэх мэт дээр оруулсан үйлдлүүдийг хийнэ.
3. **Веб апп:** iOS апп-тай адилхан бүх үйлдлийг хийх боломжтой байна. Үндсэн үйлдлээс гадна. Хамгийн эхний тохигооны алхам буюу админ хэрэглэгч үүсгэх болон үндсэн хавтас сонгох алхамууд нэмэгдэж хийгдэнэ.

2.4.2 Out of Scope (Хийхгүй зүйлс)

1. **Android мобайл аппликейшн:**

Android үйлдлийн системд зориулсан мобайл аппликейшн энэхүү төслийн хүрээнд хөгжүүлэхгүй. Төслийн хүрээнд нэг платформ дээр төвлөрч, native хөгжүүлэлтийг гүнзгий түвшинд хийх зорилгоор iOS платформыг сонгосон болно.

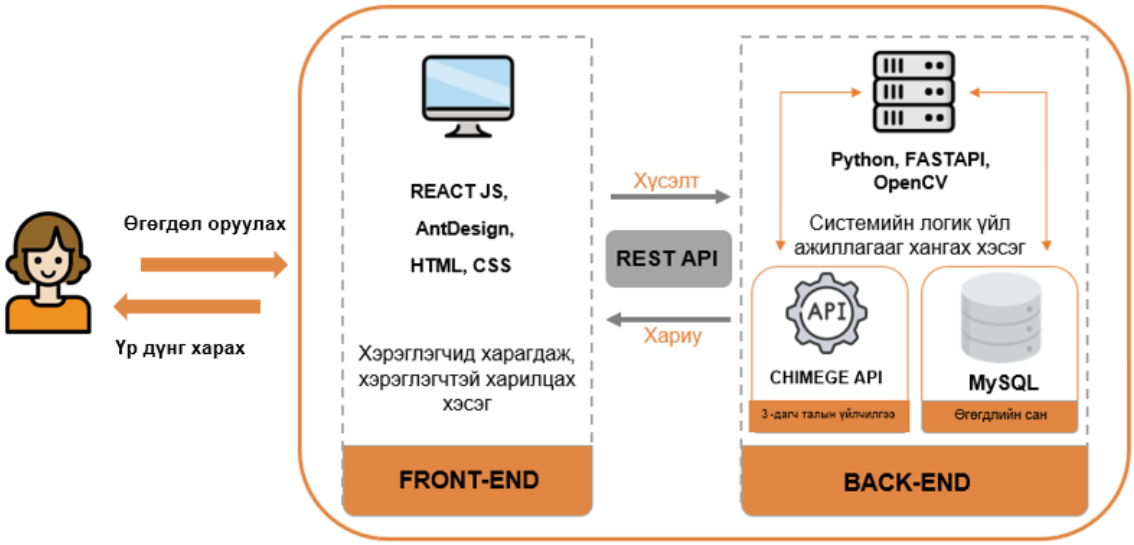
2.5 Бүлгийн дүгнэлт

БҮЛЭГ 3

... системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт

3.1 Системийн архитектур

Зургаас объект илрүүлэлт хийдэг веб систем нь Back-end болон Front-end гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Зураг 3.1 -д үзүүлсний дагуу Front-end хэсэг нь хэрэглэгчид харагдаж, хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг бөгөөд хэрэглэгчийн оролтын мэдээллийг авч Back-end хэсгээс гаргасан сервисийг ашиглан Back-end хэсэг рүү хүсэлт явуулж, хариуг аван хэрэглэгчийг гаралтын мэдээллээр хангана. Back-end хэсгийн хувьд системийн логик үйл ажиллагааг хангаж ажилладаг. Хэрэглэгчийн нэвтрэлт, бүртгэл, объект илрүүлэлттэй холбоотой сервисүүдийг гаргаж, монгол хэл дээрх текстийг аудио руу хөрвүүлж өгөх 3-дагч талын сервис болох ChimegeAPI, хэрэглэгчдийн мэдээлэл болон тэдгээрт хамааралтай объект илрүүлэлтэд ашигласан файлын мэдээллийг хадгалах MySQL өгөгдлийн сантай ажиллана.



Зураг 3.1: Системийн архитектур

3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм

Объект илрүүлэлт хийдэг веб системийн зохиомжийн шатны класс диаграммд control төрлийн Хэрэглэгч, Үр дүнгийн боловсруулалт, Хэлний төрөл, Хэрэглэгчийн файл , Объект илрүүлэлт, Бүртгэл гэсэн 6-н класс ,entityтөрлийн Хэрэглэгчийн файлын мэдээлэл, Хэрэглэгчийн мэдээлэл гэх 2 класс, boundary төрлийн Объект илрүүлэлтийн дэлгэц,Бүртгэлийн дэлгэц, OTP шалгах дэлгэц, Хэрэглэгчийн файлын мэдээллийн дэлгэц, Хэрэглэгчийн мэдээллийн дэлгэц гэсэн 5-н класс буюу нийт 13

классын аттрибут болон операторуудыг тодорхойлсон. Зураг 3.2 -д тэдгээр классуудын стерео төрлийг тодорхойлж, класс хоорондын холбоо хамаарлыг ассосиэйшн болон бүрдмэл холбоо хамаарлаар дүрсэлж, зарим класс хоорондын холбоо хамааралд ашиглалтын хараат байдлыг дүрсэлсэн.

Figures/chapter3/s_class_diagram.

Зураг 3.2: Класс диаграмм

3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем

Объект илрүүлэлт хийдэг веб системийн өгөгдлийн сан нь хэрэглэгч болон хэрэглэгчийн файл гэсэн хоёр хүснэгтийг агуулна. Хэрэглэгч хүснэгт нь системд бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн овог нэр, имейл, нууц үг болон хэрэглэгчийн кодыг анхдагч түлхүүрээр хадгална. Хэрэглэгчийн файл хүснэгт нь файлын нэр, локал сервер дээр хадгалагдсан байршил, текст, аудио мэдээлэл, огноо, хэрэглэгчийн кодыг гадаад түлхүүрээр, файлын кодыг анхдагч түлхүүрээр хадгална. Зураг 3.3 -д системийн хөгжүүлэлтийн хүрээнд үүсгэсэн өгөгдлийн сангийн "Хэрэглэгч", "Хэрэглэгчийн файл"гэсэн хүснэгтүүд, тэдгээрийн аттрибутууд болон тэдгээр хүснэгтүүд "1 : олон"харьцаагаар дүрслэгдсэнийг харуулж байна.

Figures/chapter3/erd.PNG

Зураг 3.3: Өгөгдлийн ерөнхий схем

3.4 Системийн прототип

Системийн үндсэн хуудас, бүртгүүлэх болон нэвтрэх хуудас, бүртгэлтэй хэрэглэгчийн мэдээллээ шинэчлэх болон файлын мэдээллүүдээ зохион байгуулах хуудаснуудын прототип загварыг дүрслэн харуулна.
Зураг 3.4 -д зургаас объект илрүүлэх вебийн хэрэглэгчийн бүртгэлээр ороогүй байх үеийн объект илрүүлэлт хийх нүүр хуудас харагдаж байна.

Figures/chapter3/Frame 1.pdf

Зураг 3.4: Зургаас объект илрүүлэлт хийх хуудасны прототип

Зураг 3.4 -д үзүүлсэн хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтрээгүй байх үеийн нүүр хуудасны толгой хэсэгт байрлах "Бүртгүүлэх"лабел -г дарснаар тус хуудас гарч ирнэ. Зураг 3.5 -д хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг авч бүртгэл үүсгэх хуудсыг харуулж байна.

Figures/chapter3/Frame 2.pdf

Зураг 3.5: Бүртгэл үүсгэх хуудасны прототип

Нүүр хуудасны толгой хэсэгт байрлах "Нэвтрэх"лабел -г дарснаар тус хуудас гарч ирнэ. Зураг 3.6 -д хэрэглэгчийн имейл хаяг, нууц үгээр вебд нэвтрэх хуудсыг харуулж байна. Тус хуудас дээрх "Нууц үг сэргээх"лабел нь нууц үг сэргээх хуудас руу чиглүүлнэ.

Figures/chapter3/Frame 3.pdf

Зураг 3.6: Нэвтрэх хуудасны прототип

Хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтрээд хуудасны толгой хэсэгт байрлах жагсаалтыг илэрхийлсэн icon дээр дарснаар Зураг 3.7 -д үзүүлсэн хуудас харагдана. Тус зурагт хэрэглэгчид бүртгэлтэй объект илрүүлэлтэд ашигласан зураг, түүний үр дүнгийн текст болон аудио файлууд харагдана. Жагсаалт дахь файл бүрийн ард байрлах устгах icon нь харгалзах зургийн мэдээллээ устгах бол "Бүгдийг устгах"лабел -тэй icon нь бүх бүртгэлтэй файлыг устгана.

Figures/chapter3/Frame 4.pdf

Зураг 3.7: Бүртгэлтэй файлын мэдээлэл харах хуудасны прототип

Хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтрээд хуудасны толгой хэсэгт байрлах хэрэглэгчийг илэрхийлсэн icon дээр дарснаар Зураг 3.8 -д үзүүлсэн дэлгэц харагдана. Дэлгэцэд "Бүртгэлийн мэдээлэл шинэчлэх", "Гарах"гэсэн сонголтуудыг идэвхжүүлж харуулна.

Figures/chapter3/Frame 5.pdf

Зураг 3.8: Хэрэглэгчийн сонголт харуулах дэлгэцийн прототип

Зураг 3.8 -д үзүүлсэн дэлгэц дээрх сонголтуудаас ¨үртгэлийн мэдээлэл шинэчлэх¨онголтыг сонгосноор Зураг 3.9 -д үзүүлсэн хуудас гарч ирнэ. Тус зурагт үзүүлсэн хуудас нь

хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг харуулаад, шинэчилсэн мэдээллийг аваад хадгална.

Figures/chapter3/Frame 6.pdf

Зураг 3.9: Бүртгэлийн мэдээлэл шинэчлэх хуудасны прототип

Зураг 3.10 -д бүртгэлийн мэдээлэл амжилттай шинэчлэгдсэний дараах pop-up хэлбэрийн мэдээлэл хэрэглэгчид хэрхэн харагдахыг харуулж байна.

Figures/chapter3/Frame 7.pdf

Зураг 3.10: Бүртгэлийн мэдээлэл амжилттай шинэчлэгдсэнийг харуулах дэлгэцийн прототип

Зураг 3.11 -д бүртгэлийн мэдээлэл оруулсны дараа хэрэглэгчийн бүртгэлдээ ашигласан имейл хаяг руу илгээгдэх бүртгэл баталгаажуулах OTP оруулах хуудсыг харуулж байна.

Figures/chapter3/Frame 8.pdf

Зураг 3.11: OTP оруулах хуудасны прототип

Хэрэглэгч OTP -г зөв оруулснаар бүртгэл баталгаажна. Зураг 3.12 -д бүртгэл амжилттай үүссэнийг харуулах pop-up мэдээлэл хэрэглэгчид хэрхэн харагдахыг харуулж байна.

Figures/chapter3/Frame 9.pdf

Зураг 3.12: Бүртгэл амжилттай үүссэнийг харуулах дэлгэцийн прототип

Зураг 3.13 -д хэрэглэгч буруу OTP оруулсны дараах дахин OTP авах эсвэл бүртгэлийг цуцлах сонголтуудыг агуулсан pop-up мэдээлэл хэрхэн харагдахыг харуулсан.

Figures/chapter3/Frame 10.pdf

Зураг 3.13: Код дахин илгээх эсэхийг лавлах дэлгэцийн прототип

3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс

Хөгжүүлэгдсэн системийн объект илрүүлэлт хийх, нэвтрэх, бүртгүүлэх, OTP шалгах хуудаснууд болон хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэрч орсон үеийн объект илрүүлэлт хийх хуудас , өөрт бүртгэлтэй зургуудын жагсаалт харах хуудасны интерфейсийг энэ хэсэгт тайлбарлана.
Зураг 3.14 -д харуулсан интерфейстэй хуудас нь хэрэглэгчийг веб хуудас руу хэрэглэгчийн бүртгэлгүйгээр хандах үед харагдана. Хуудасны зураг оруулах хэсэгт зургийг оруулснаар зургийн нэр доод хэсэгт харагдана. Англи болон монгол гэсэн сонголтуудаас хэлний сонголтоо хийгээд "Илрүүлэлт хийх"товчийг дарснаар текст болон аудио мэдээлэл хэсгүүдэд үр дүн харагдана.

Figures/chapter3/home.pdf

Зураг 3.14: Объект илрүүлэлт хийх хуудасны интерфейс

Зураг 3.15 -д системийн нэвтрэх хуудасны интерфейсийг харуулсан. Бүртгэлтэй хэрэглэгч имейл хаяг болон нууц үгээ оруулаад "Нэвтрэх"товчийг дарж системд нэвтэрнэ. Хэрэглэгчийн оруулсан имейл хаяг бүртгэлгүй эсвэл нууц үг буруу тохиолдолд алдааны мессежийг хэрэглэгчид харуулна. Хэрэв бүртгэлгүй бол "Одоо бүртгүүлэх"гэсэн лабелийг дарж бүртгүүлэх хуудас руу очиж болно.

Figures/chapter3/login.pdf

Зураг 3.15: Нэвтрэх хуудасны интерфейс

Зураг 3.16 -д хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх хуудасны интерфейс харагдаж байна. Хэрэглэгч бүртгэлийн мэдээллээ оруулаад "Бүртгүүлэх"товч дарна. Хэрэв хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн имейл хаяг бүртгэлтэй байвал "Бүртгэлтэй имейл байна"гэсэн алдааны мессежийг хэрэглэгчид харуулна, имейл хаяг бүртгэлгүй байвал хэрэглэгчийн имейл хаяг руу OTP явуулаад OTP шалгах хуудас руу чиглүүлнэ.

Figures/chapter3/signup.pdf

Зураг 3.16: Бүртгэл үүсгэх хуудасны интерфейс

Зураг 3.17 -д хэрэглэгч рүү илгээсэн OTP -г шалгах хуудасны интерфейсийг харуулж байна. Хэрэглэгч OTP -г оруулаад "OTP шалгах"товчийг дарна. Хэрэв OTP зөв байвал хэрэглэгчийн бүртгэл амжилттай үүссэнийг хэрэглэгчид мессежээр мэдэгдээд

нэвтрэх хуудас руу чиглүүлнэ. Буруу бол "Таны оруулсан OTP буруу байна"гэсэн мессежийг хэрэглэгчид хүргээд хуудас солигдохгүй. Хуудасны "Арилгах"товч оруулсан OTP -г устгадаг, "Бүртгэл цуцлах"товч таны оруулсан мэдээллүүдийг устгаж бүртгэл үүсгэх процессыг цуцлаад бүртгүүлэх хуудас руу чиглүүлнэ.

Figures/chapter3/otp.pdf

Зураг 3.17: OTP шалгах хуудасны интерфейс

Зураг 3.18 -д системд хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэрсэн байх үеийн объект илрүүлэлт хийх хуудасны интерфейсийг харуулж байна. Хуудасны толгой хэсэгт жагсаалт болон хэрэглэгчийг дүрсэлсэн icon -ууд харагдана. Тус хуудаснаас жагсаалтыг дүрсэлсэн icon дээр дарвал хэрэглэгчид бүртгэлтэй, объект илрүүлэлт илрүүлэлт хийсэн зургуудын жагсаалт харагдана. Хэрэглэгчийг дүрсэлсэн icon дээр дарвал "Бүртгэл шинэчлэх"болон "Гарах"гэсэн сонголтууд харагдана.

Figures/chapter3/home-with-user.pdf

Зураг 3.18: Хэрэглэгчийн бүртгэлээр орсон үеийн объект илрүүлэлт хийх хуудас

Зураг 3.19 -д хэрэглэгчид бүртгэлтэй зургуудын жагсаалтыг харуулдаг хуудасны интерфейсийг дүрсэлсэн. Жагсаалтын нэг item бүрд объект илрүүлэлт хийсэн зураг, текст болон аудио үр дүн, объект илрүүлэлт хийсэн огноо болон "Устгах"icon байна. Хэрэглэгч "Устгах"icon -г дарснаар тус icon -д харгалзах зургийг устгах боломжтой.

Figures/chapter3/list-items.pdf

Зураг 3.19: Бүртгэлтэй зургуудын жагсаалт харуулах интерфейс

3.6 Системд хийгдсэн тест

3.7 Системийн нэвтрүүлэлт

3.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт ерөнхийдөө системийн зохиомжийг гаргасан. Системийн архитектур, класс диаграмм, дараалын диаграмм, өгөгдлийн ерөнхий схем, системийн прототип

загвар болон хөгжүүлэгдсэн системийн интерфейсийг багтаасан. Системийн архитектурыг front-end болон back-end гэсэн үндсэн 2 хэсэгт хуваж, тэдгээр хэсгүүд дээр хийгдэх үйл ажиллагаануудыг бүдүүвч байдлаар дүрсэлсэн. Ингэхдээ front-end хэсгийг хэрэглэгчид харагдаж, хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг, back-end хэсгийг системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг гэж тодорхойлоод REST API ашиглан тэдгээрийн дунд холболт үүсгэхээр дүрсэлсэн. Класс диаграмм дээр шинжилгээний шатны control төрлийн 6-н класс дээр нэмээд boundary төрлийн 5-н класс, entity төрлийн 2 классыг гаргаж тэдгээрийн харьцаа хамаарлыг тодорхойлсон. Шинээр тодорхойлсон классуудыг оролцуулан илүү дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой дараалын диаграммуудыг системийн юзкейс болгон дээр үүсгэсэн. Өгөгдлийн ерөнхий схемийг зохиомжлохдоо Хэрэглэгч, Хэрэглэгчийн файл гэсэн 2 хүснэгтүүдийг үүсгэн аттрибутуудыг тодорхойлоод, тэдгээрийг (1 : олон) харьцаагаар тодорхойлсон. Хөгжүүлэлт эхлэхээс өмнөх системийн прототип загварыг boundary төрлийн классуудын хувьд гаргасан. Мөн хөгжүүлэлтийн дараах системийн интерфейсийг хөгжүүлэгдсэн вебийн хуудас бүрээр оруулсан.

Ерөнхий дүгнэлт

“Зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэх нь” сэдэвтэй дипломын ажлын зорилго нь зурагт дүрслэгдэж буй объектуудыг таних, тэдгээр объектын нэрсийг тодорхойлох, байршлыг дүрслэн харуулах, дүрслэгдсэн объектуудын нэрийг текст болон монгол, англи хэл дээрх аудио хэлбэр рүү хөрвүүлэх, мөн хэрэглэгчид өмнө нь хөрвүүлсэн зураг, тухайн зургийн текст, аудио мэдээллийг хадгалах чадвартай веб сайтыг хөгжүүлэх юм. Тус веб сайтыг хөгжүүлснээр хэрэглэгчид зурагт агуулагдаж буй объектуудыг ялгаж, таньж мэдэх, илэрсэн объектуудыг нэрээр нь ангилан тоолох, зурагт дүрслэгдсэн жижиг объектуудыг олж харах, харааны бэрхшээлтэй иргэд илэрсэн объектуудын мэдээллийг аудио хэлбэрээр сонссоноор зургийн агуулгыг төсөөлөх гэх мэт боломжийг олгоно.

Системийг хөгжүүлэхийн тулд объект илрүүлэлт гэж юу болох талаар судалж, хэрэглэгч болон системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай ЮМЛ -н диаграммуудыг гаргасан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг болох front-end болон системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг болох back-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж хоорондоо REST API ашиглан холбогддог байхаар зохиомжилсон. MobileNet SSD V3 архитектурын хөлдөөсөн моделийг авч OpenCV -н DetectionModel классаар объект илрүүлэлт хийх сүлжээ үүсгэж, түүгээрээ дамжуулан зургаас объект илрүүлэлтийг гүйцэтгэж байгаа юм. Текст мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэхдээ Python gTTS сан, Chimege API -г ашигласан. Системийн хэрэглэгчтэй харилцах хэсгийг ReactJS фреймворк ашиглан хөгжүүлсэн.

Энэхүү дипломын ажил нь зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэхэд ашигласан технологиуд, хэд хэдэн объект илрүүлэлтийн архитектурын талаарх мэдээллийг агуулсан бичиг баримт ба зургаас объект илрүүлэлт хийх веб сайтыг багтаасан болно.

Чухал кодын хэсгүүд

Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх кодын хэсэг

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable

    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

                if M is None:
                    M = np.copy(VT)
                else:
                    M = np.concatenate((M, VT), 1)

                VT = np.zeros((n*m,1), int)

    return M
```

Ашигласан материалын жагсаалт

[1] Threadgold consulting. *Personal Cloud Storage Usage*. Personal Cloud Storage Usage report. 2025. URL: https://threadgoldconsulting.com/research/personal-cloud-storage-usage (**urlseen** 01/03/2026).

[2] Nextcloud GmbH. *Nextcloud Architecture Whitepaper*. Whitepaper. Accessed: 2026-03-01. Nextcloud, **july** 2018. URL: https://nextcloud.com/c/uploads/2022/03/Architecture-Whitepaper-WebVersion-072018.pdf.

[3] Syncthing Project. *Syncthing Protocol Specifications*. Syncthing Documentation. 2024. URL: https://docs.syncthing.net/specs/index.html (**urlseen** 01/03/2026).

[4] IBM. *What is end-to-end encryption (E2EE)?* Information about E2EE. 2026. URL: https://www.ibm.com/think/topics/end-to-end-encryption (**urlseen** 01/03/2026).

[5] Rust. *The Rust Programming Language*. Book about Rust. 2026. URL: https://doc.rust-lang.org/book/ (**urlseen** 02/03/2026).